

ANALISIS RUGI-RUGI DAYA DAN DROP TEGANGAN PADA SALURAN TRANSMISI TEGANGAN TINGGI 150 KV SISTEM INTERKONEKSI SUMATERA-BANGKA

(ANALYSIS OF POWER LOSSES AND VOLTAGE DROP
ON 150 KV HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINE
SUMATRA-BANGKA INTERCONNECTION SYSTEM)

Agung Wijaya¹, Dina Fitria²,

Moh. Wahyu Aminullah³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: 1agungwijaya1608@gmail.com, 2dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id, 3muhammad_wahyu@univ-tridinanti.ac.id

Abstract- In the electric power system, the transmission system is a pathway for sending electrical energy from the generator to the substation or from the substation to another substation which is very likely to cause power losses and large voltage drops if the transmission length is relatively long and the overload is very high. affecting the reliability of the transmission system. These losses are caused by the length of the channel, the amount of current flowing in the channel, channel resistance, and other factors. This 150kV submarine cable interconnection system is the newest and first interconnection system in Sumatra-Bangka. This research aims to analyze the losses and voltage drops that occur on the 150 kV High Voltage Transmission Line for the Sumatra - Bangka Interconnection System. The results of this research show that the highest voltage drop occurred in November, namely 6,43 kV or a percentage of 4.47% and the lowest voltage drop occurred in July, namely 3,07 kV or a percentage of 2.04%. And the highest power losses occurred in November, namely 10,6 MW, while the lowest power losses occurred in December, namely 2.46 MW. The voltage drop that occurs on the 150kV High Voltage Transmission Line for the Sumatra - Bangka Interconnection System is still within the standard limits of SPLN T.6.001: 2013, which must not be greater than $\pm 10\%$ of the nominal voltage of the system.

Keywords : *Power Losses, Voltage Drops, Interconnection Systems, Transmission Lines*

Pada sistem tenaga listrik, sistem transmisi merupakan jalur untuk mengirimkan energi listrik dari pembangkit ke gardu induk ataupun dari gardu induk ke gardu induk lain yang sangat memungkinkan terjadi rugi-rugi daya dan jatuh tegangan yang besar jika panjang transmisi relatif jauh serta beban lebih hal itu sangat mempengaruhi keandalan pada sistem transmisi. Kerugian tersebut diantaranya disebabkan oleh panjangnya saluran, besarnya arus yang mengalir pada saluran, resistansi saluran, dan faktor lainnya. Sistem Interkoneksi 150kV kabel bawah laut ini merupakan sistem interkoneksi terbaru dan yang pertama di Sumatra-Bangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa rugi-rugi daya dan drop tegangan yang terjadi pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150 kV Sistem Interkoneksi Sumatera - Bangka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jatuh Tegangan

tertinggi terdapat pada bulan November yaitu sebesar 6,43 kV atau dengan persentase 4,47% dan Jatuh Tegangan terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 3,07 kV atau dengan persentase 2,04 %. Dan untuk Rugi-Rugi Daya tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar 10,6 MW, sedangkan rugi-rugi daya yang terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 2,46 MW. Jatuh tegangan yang terjadi pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Sistem Interkoneksi Sumatera – Bangka masih dalam batas standar SPLN T.6.001 : 2013, yaitu tidak boleh lebih besar $\pm 10\%$ dari tegangan nominal sistem.

Kata Kunci : *Rugi-Rugi Daya, Jatuh Tegangan, Sistem Interkoneksi, Saluran Transmisi*

Pendahuluan

Sistem interkoneksi merupakan suatu sistem tenaga listrik yang terdiri dari beberapa pembangkit dan beberapa gardu induk (GI) yang saling terhubung (terinterkoneksi) antara satu dengan yang lain melalui sebuah saluran transmisi dan melayani beban yang ada pada semua gardu induk (GI) yang terhubung.

Didalam sistem penyaluran tenaga listrik terdapat rugi-rugi maupun drop tegangan. Kerugian tersebut diantaranya disebabkan oleh panjangnya saluran, besarnya arus yang mengalir pada saluran, resistansi saluran, dan faktor lainnya. Untuk mengetahui besar kecilnya suatu kerugian maka dibutuhkan suatu perhitungan dan analisa yang akurat.

Pada saat ini sistem interkoneksi kabel bawah laut Sumatra-Bangka telah menyuplai tambahan daya sebesar 200 MW kearah Bangka. Pada saluran transmisi Tanjung Api-Api - Muntok memiliki panjang saluran dengan total panjang 64,8 km, dengan menggunakan jenis kabel penghantar XLPE 400 mm² dan ACSR 240 mm².

Oleh Karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengatasi masalah Rugi-Rugi Daya Dan Drop Tegangan pada Sistem Interkoneksi Sumatra-Bangka. Sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Drop Tegangan Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV Sistem Interkoneksi Sumatra-Bangka.”**

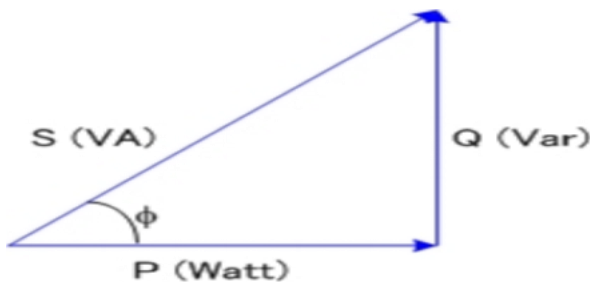
I. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem Transmisi

Sistem transmisi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke gardu listrik utama (*main substation*). Umumnya, pembangkit listrik dan substation terpisah dengan jarak yang cukup jauh. Akibatnya, panjangnya jarak tersebut dapat berdampak pada besarnya rugi-rugi listrik, salah satunya adalah disipasi panas. Pada sistem transmisi listrik, tegangan listrik mencapai 500 kV.. Dan melalui saluran transmisi inilah penyaluran tenaga listrik ini sampai pada konsumen.

2. Daya Listrik



Gambar 2.1 Segitiga Daya [3].

Pengertian dari daya listrik adalah hasil perkalian antara tegangan dan arus yang mengalir serta diperhitungkan juga faktor kerja daya listrik tersebut antara lain :

1. Daya semu

Daya semu adalah merupakan daya yang melewati suatu saluran penghantar yang ada pada jaringan transmisi maupun jaringan distribusi. Dimana daya semu ini dibentuk oleh besaran tegangan yang dikalikan dengan besaran arus.

Daya semu untuk satu fasa : [3]

$$S_{1\Phi} = V \times I \dots\dots\dots 1$$

Daya semu untuk tiga fasa :

$$S_{3\Phi} = \sqrt{3} \times V \times I \dots\dots\dots 2$$

Dimana :

ISSN

V = Tegangan (V)

I = Arus (A)

$S_{1\Phi}$ = Daya semu satu fasa (VA)

$S_{3\Phi}$ = Daya semu tiga fasa (VA)

2. Daya Aktif (Daya Nyata)

Daya Aktif (Daya Nyata) adalah daya yang dipakai untuk keperluan menggerakkan mesin atau mekanik, dimana daya tersebut dapat menjadi panas. Daya aktif ini merupakan pembentukan dari besar tegangan yang kemudian dikalikan dengan besaran arus atau faktor dayanya. Daya aktif adalah tegangan dikali arus dikali cos phi.

Daya aktif untuk satu fasa : [3]

$$P_1 = V \times I \times \cos\theta \dots\dots\dots 3$$

Daya aktif untuk tiga fasa :

$$P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos\theta \dots\dots\dots 4$$

Dimana :

$\cos\theta$ = Faktor kerja

Satuan daya aktif = W

3. Daya Reaktif

Daya reaktif adalah daya yang hilang atau selisih antara daya semu yang masuk pada saluran daya aktif yang terpakai untuk daya mekanis panas.

Daya reaktif untuk satu fasa : [3]

$$Q = \sqrt{3} \times V \times I \times \sin\theta \dots\dots\dots 5$$

Daya reaktif untuk tiga fasa :

$$Q = \sqrt{3} \times V \times I \times \sin\theta \dots\dots\dots 6$$

Satuannya adalah VAR.

4. Faktor Daya

Faktor daya atau faktor kerja adalah perbandingan antara daya aktif (Watt) dengan daya semu (VA). Dengan kata lain dapat dikatakan merupakan cosines sudut antara daya aktif dan daya semu.

• Faktor Daya : [3]

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \dots\dots\dots 7$$

$$\cos\theta = \frac{P}{S} \dots\dots\dots 8$$

$$\sin \phi = \frac{Q}{S} \dots\dots\dots 9$$

Dimana :

P = Daya Aktif (W)

S = Daya Semu (VA)

Q = Daya Reaktif (VAR)

$\cos \phi$ = Faktor Daya

3. Drop Tegangan

Berdasarkan SPLN T6.001 : 2013, dimana ditentukan bahwa batas toleransi tegangan dengan memperhatikan julat tegangan suplai, pada kondisi pelayanan normal direkomendasikan bahwa tegangan pada terminal suplai perbedaannya tidak boleh lebih besar $\pm 10\%$ dari tegangan nominal sistem [4].

- Menghitung ΔV : [3]

$$\Delta V = (I \cdot R \cdot \cos \phi) + (I \cdot X \cdot \sin \phi) \dots\dots\dots 10$$

Dimana : ΔV = Jatuh Tegangan Pada Jaringan (V)

I = Arus (A)

R = Resistansi (Ω/Km)

X = Reaktansi (Ω/Km)

- Menghitung Besar Tegangan Penerimaan atau Tegangan Pada Ujung Beban [3].

$$V_r = V_s - \Delta V \dots\dots\dots 11$$

Dimana : V_s = Tegangan Pengiriman (V)

V_r = Tegangan Penerimaan (V)

ΔV = Jatuh Tegangan Pada Jaringan (V)

- Mencari Besar Jatuh Tegangan : [3]

$$VR = \frac{V_s - V_r}{V_r} \times 100\% \dots\dots\dots 12$$

Dimana :

VR = Persentase Drop Tegangan (%)

V_s = Tegangan Pengiriman (V)

V_r = Tegangan Penerimaan (V)

Satuannya adalah VAR.

4. Rugi Daya Saluran Transmisi

Saluran transmisi dilihat dari jarak atau panjangnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: panjang, menengah dan pendek. Pada saluran transmisi selain terjadi drop tegangan, juga terjadi rugi daya. Hilang daya atau rugi daya utama pada saluran transmisi adalah hilang daya resistansi pada penghantar.

Sebelum melakukan perhitungan jatuh tegangan dan rugi daya, dilakukan terlebih dahulu menghitung

parameter saluran untuk menentukan total nilai resistansi, reaktansi, impedansi, faktor daya, besar tegangan pada pangkal pengiriman dengan tegangan pada ujung penerimaan dan rugi daya. Maka rugi daya pada saluran transmisi dapat ditentukan melalui saluran tiga fasa yang dinyatakan dalam persamaan :

- Resistansi Total :

$$R_{\text{total}} = R \times L \dots\dots\dots 13$$

Dimana :

R = Tahanan Saluran (Ω/km)

L = Panjang Saluran (km)

- Reaktansi Total :

$$X_{\text{total}} = X_L \times L \dots\dots\dots 14$$

Dimana :

X_L = Reaktansi Induktif (Ω/km)

L = Panjang Saluran (km)

- Mencari Impedansi :

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \dots\dots\dots 15$$

- Menghitung Rugi Daya

$$P_{\text{loss}} = 3 \times I^2 \times Z \dots\dots\dots 16$$

Dimana : P_{loss} = Rugi Daya (W)

I = Arus (A)

Z = Impedansi (Ω/km)

II. METODE PENELITIAN

1. Prosedur Penelitian

Secara umum, prosedur penelitian yang diterapkan terbagi menjadi 3 tahap yaitu penentuan indikator penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Penentuan indikator penelitian dilakukan untuk menentukan poin-poin utama yang ingin didapat dari hasil penelitian. Setelah beberapa indikator didapat, maka ditentukan beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang terkait dengan masing-masing indikator. Data yang didapat dari tahap pengumpulan data kemudian diolah atau dianalisa dengan menggunakan beberapa metode.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan dua metode :

1. Metode Wawancara, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung

dengan sumber, dan mencatat data-data yang penting untuk dilakukan suatu penelitian.

2. Metode Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengamati secara langsung ditempat operator dan mencatat data-data yang diperlukan untuk dianalisis.

3. Metode Pengolahan Data

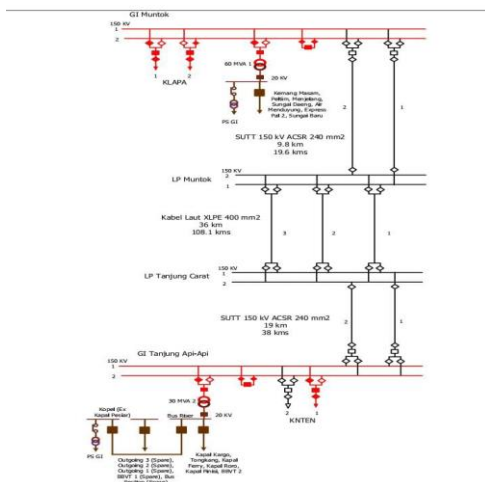
Penulis memecahkan masalah dengan Teknik pengolahan data yaitu :

1. Memahami Fungsi kerja dari kapasitor bank pada PT. Sritrang Lingga Indonesia.
2. Pengukuran hasil faktor daya pada PT. Sritrang Lingga Indonesia.
3. Menganalisa perubahan beban yang terjadi pada distribusi daya pada PT. Sritrang Lingga Indonesia.
4. Merancang kebutuhan kapasitor bank yang ideal pada PT. Sritrang Lingga Indonesia.

4. Tabel Data Jenis Kabel Saluran Transmisi

JENIS KABEL	XLPE 400 mm ²	ACSR 240 mm ²	Panjang total
PANJANG SALURAN	36 km	28,8 km	64,8 km
RESISTANSI	0,047 Ω /km	0,118 Ω /km	
REAKTANSI	0,304 Ω /km	0,157 Ω /km	

5. Gambar Single Line Diagram GI Tj Api-Api - GI Muntok



Gambar 3.1 Single Line Diagram GI Tj Api-Api - GI Muntok

6. Tabel Data Beban Tertinggi

Bulan (2023)	Time (WIB)	I (A)	Vs (kV)	P (MW)	Q (MVAR)
JULI	18.00	310	156	68	40
AGUSTUS	09.00	324	153	61	41
SEPTEMBER	06.00	334	153	62	48
OKTOBER	10.00	292	151	41	44
NOVEMBER	13.00	460	150	83	73
DESEMBER	09.00	222	153	42	36

III. PERHITUNGAN DAN ANALISA

1. Perhitungan Parameter Saluran

Sebelum melakukan perhitungan jatuh tegangan dan rugi daya, dilakukan terlebih dahulu menghitung parameter saluran untuk menentukan nilai total resistansi, reaktansi, dan impedansi.

• Resistansi Total (R)

$$R_{\text{total}} = [R \times L \text{ (SEG1)}] + [R \times L \text{ (SEG2)}] + [R \times L \text{ (SEG3)}]$$

$$= (0,118 \text{ } \Omega / \text{km} \times 19 \text{ km}) + (0,047 \text{ } \Omega / \text{km} \times 36 \text{ km}) + (0,118 \text{ } \Omega / \text{km} \times 9,8 \text{ km})$$

$$= 2,242 \text{ } \Omega \text{ (SEG1)} + 1,692 \text{ } \Omega \text{ (SEG2)} + 1,156 \text{ } \Omega \text{ (SEG3)}$$

$$= 5,090 \text{ } \Omega$$

• Reaktansi Induktif (X_L)

$$X_{\text{Total}} = [X_L \times L \text{ (SEG1)}] + [X_L \times L \text{ (SEG2)}] + [X_L \times L \text{ (SEG3)}]$$

$$= (0,157 \text{ } \Omega / \text{km} \times 19 \text{ km}) + (0,304 \text{ } \Omega / \text{km} \times 36 \text{ km}) + (0,157 \text{ } \Omega / \text{km} \times 9,8 \text{ km})$$

$$= 2,983 \text{ } \Omega \text{ (SEG1)} + 10,944 \text{ } \Omega \text{ (SEG2)} + 1,538 \text{ } \Omega \text{ (SEG3)}$$

$$= 15,465 \text{ } \Omega$$

Agung Wijaya : Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Drop Tegangan Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150KV Sistem Interkoneksi Sumatera-Bangka

- Impedansi Saluran Transmisi (Z) (SEG1) :

$$\begin{aligned}
 Z &= \sqrt{R^2 + X^2} \\
 &= \sqrt{2,242^2 + 2,983^2} \\
 &= \sqrt{5,026 + 8,898} \\
 &= \sqrt{13,924} \\
 &= 3,731 \, \Omega
 \end{aligned}$$

- Impedansi Saluran Transmisi (Z) (SEG2) :

$$\begin{aligned}
 Z &= \sqrt{R^2 + X^2} \\
 &= \sqrt{1,692^2 + 10,944^2} \\
 &= \sqrt{2,862 + 119,77} \\
 &= \sqrt{122,632} \\
 &= 11,073 \, \Omega
 \end{aligned}$$

- Impedansi Saluran Transmisi (Z) (SEG3) :

$$\begin{aligned}
 Z &= \sqrt{R^2 + X^2} \\
 &= \sqrt{1,156^2 + 1,538^2} \\
 &= \sqrt{1,336 + 2,365} \\
 &= \sqrt{3,701} \\
 &= 1,923 \, \Omega
 \end{aligned}$$

- Menghitung Faktor Daya

Mencari daya semu (S) dengan persamaan 7. Untuk mencari faktor daya $\cos \varphi$ dengan persamaan 8 dan faktor daya $\sin \varphi$ dengan persamaan 9.

- $$\begin{aligned}
 S &= \sqrt{P^2 + Q^2} \\
 &= \sqrt{83^2 + 73^2} \\
 &= \sqrt{12.218} \\
 &= 110,535 \, \text{VA}
 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}
 \cos \varphi &= \frac{P}{S} \\
 &= \frac{83}{110,535} \\
 &= 0,750
 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}
 \sin \varphi &= \frac{Q}{S} \\
 &= \frac{73}{110,535} \\
 &= 0,660
 \end{aligned}$$

- Menghitung $\Delta V1$ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 10.

$$\begin{aligned}
 \Delta V 1 &= (I.R.\cos \varphi) + (I.X.\sin \varphi) \\
 &= (460 \times 2,242 \times 0,750) + (460 \times 2,983 \times 0,660) \\
 &= 773,49 + 905,638 \\
 &= 1.679,128 \, \text{V} \\
 &= 1,67 \, \text{KV}
 \end{aligned}$$

- Menghitung $\Delta V2$ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 10.

$$\begin{aligned}
 \Delta V 2 &= (I.R.\cos \varphi) + (I.X.\sin \varphi) \\
 &= (460 \times 1,692 \times 0,750) + (460 \times 10,944 \times 0,660) \\
 &= 583,74 + 3.322,598 \\
 &= 3.906,338 \, \text{V} \\
 &= 3,90 \, \text{KV}
 \end{aligned}$$

- Menghitung $\Delta V3$ dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 10.

$$\begin{aligned}
 \Delta V 3 &= (I.R.\cos \varphi) + (I.X.\sin \varphi) \\
 &= (460 \times 1,156 \times 0,750) + (460 \times 1,538 \times 0,660) \\
 &= 398,82 + 466,936 \\
 &= 865,756 \, \text{V} \\
 &= 0,86 \, \text{KV}
 \end{aligned}$$

- Mencari tegangan penerimaan atau tegangan pada ujung beban dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 11.

$$\begin{aligned} V_r &= V_s - \Delta V_1 - \Delta V_2 - \Delta V_3 \\ &= 150 - 1,67 - 3,90 - 0,86 \\ &= 143,57 \text{ KV} \end{aligned}$$

- Mencari Jatuh Tegangan dengan menggunakan persamaan 12.

$$\begin{aligned} VR &= \frac{V_s - V_r}{V_r} \times 100\% \\ &= \frac{150 - 143,57}{143,57} \times 100\% \\ &= 4,47\% \end{aligned}$$

- Menghitung Rugi Daya dengan menggunakan persamaan 16.

$$\begin{aligned} P_{\text{loss}} (\text{SEG1}) &= 3 \times I^2 \times Z (\text{ACSR}) \\ &= 3 \times 460^2 \times 3,731 \\ &= 2.368.438 \text{ Watt} \\ &= 2,36 \text{ MW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{\text{loss}} (\text{SEG2}) &= 3 \times I^2 \times Z (\text{XLPE}) \\ &= 3 \times 460^2 \times 11,073 \\ &= 7.029.140 \text{ Watt} \\ &= 7,02 \text{ MW} \end{aligned}$$

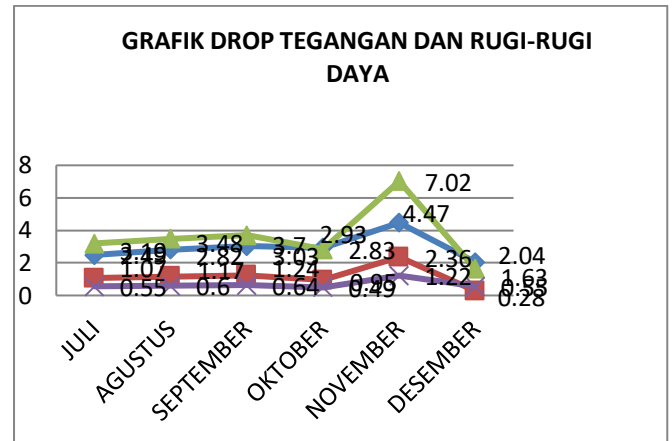
$$\begin{aligned} P_{\text{loss}} (\text{SEG3}) &= 3 \times I^2 \times Z (\text{ACSR}) \\ &= 3 \times 460^2 \times 1,923 \\ &= 1.220.720 \text{ Watt} \\ &= 1,22 \text{ MW} \end{aligned}$$

2. Tabel Hasil Perhitungan Jatuh Tegangan dan Rugi Daya

Bulan	Time	Vs (KV)	Vr (KV)	ΔV (%)	P _{loss} (MW)
JULI	18.00	156	152,2	2,49	4,81
AGUSTUS	09.00	153	148,8	2,82	41
SEPTEMBER	06.00	153	148,5	3,03	48
OKTOBER	10.00	151	146,7	2,93	44
NOVEMBER	13.00	150	143,57	4,47	73
DESEMBER	09.00	153	149,93	2,04	36

ISSN

3. Grafik Perhitungan Jatuh Tegangan dan Rugi Daya



4. Analisa Hasil Perhitungan

Dari hasil analisa dan perhitungan, bahwa jatuh tegangan dan rugi-rugi daya pada saluran transmisi terjadi dikarenakan pengaruh dari nilai impedansi dan besarnya arus. Semakin besar arus mengalir pada suatu penghantar dan semakin besar nilai resistannya sehingga rugi-rugi yang ditimbulkan akan semakin besar. Selain itu, panjang saluran juga mempengaruhi besarnya rugi-rugi dan drop tegangan.

a. Jatuh tegangan yang terjadi Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Sistem Interkoneksi Sumatera – Bangka periode Juli-Desember 2023 terbesar pada SEGMENT 2 di bulan November pada jam 13.00 WIB sebesar 3,90 KV sedangkan yang terendah terjadi pada SEGMENT 3 bulan Desember yaitu sebesar 0,41 KV. Jatuh tegangan yang terjadi masih dalam batas standar SPLN T.6.001 : 2013, yaitu tidak boleh lebih besar $\pm 10\%$ dari tegangan nominal sistem. Dan setelah dilakukan perhitungan dengan panjang saluran dan besar arus yang sama untuk mengetahui perbandingan Jatuh Tegangan XLPE dan ACSR, Jatuh tegangan tertinggi masih terjadi pada jenis kabel XLPE dikarenakan pengaruh dari nilai impedansinya.

b. Rugi-Rugi Daya yang terjadi Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Sistem Interkoneksi Sumatera – Bangka periode Juli-Desember 2023 terbesar pada SEGMENT 2 di bulan November yaitu sebesar 7,02 MW, sedangkan rugi-rugi daya yang terendah terjadi pada SEGMENT 3 di bulan Desember yaitu sebesar 0,28 M. Dan setelah dilakukan perhitungan dengan panjang saluran dan besar arus yang sama untuk mengetahui perbandingan Rugi-Rugi Daya XLPE dan ACSR, Rugi-Rugi Daya tertinggi masih terjadi pada jenis kabel XLPE dikarenakan pengaruh dari nilai impedansinya.

Agung Wijaya :Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Drop Tegangan Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150KV Sistem Interkoneksi Sumatera-Bangka

IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Drop Tegangan Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Sistem Interkoneksi Sumatera – Bangka sebagai berikut :

1. Jatuh tegangan yang terjadi Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Sistem Interkoneksi Sumatera – Bangka periode Juli-Desember 2023 terbesar pada SEGMENT 2 di bulan November pada jam 13.00 WIB sebesar 3,90 KV sedangkan yang terendah terjadi pada SEGMENT 3 bulan Desember yaitu sebesar 0,41 KV. Jatuh tegangan yang terjadi masih dalam batas standar SPLN T.6.001 : 2013, yaitu tidak boleh lebih besar $\pm 10 \%$ dari tegangan nominal sistem.

2. Rugi-Rugi Daya yang terjadi Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Sistem Interkoneksi Sumatera – Bangka periode Juli-Desember 2023 terbesar pada SEGMENT 2 di bulan November yaitu sebesar 7,02 MW, sedangkan rugi-rugi daya yang terendah terjadi pada SEGMENT 3 di bulan Desember yaitu sebesar 0,28 MW.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arismunandar. Artono 2001. Teknik Tegangan Tinggi. Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita.
- [2] Guntoro. Hanif, dkk. Klasifikasi Saluran Transmisi Berdasarkan Tegangan
- [3] Hutaeruk. TS. 1985. Transmisi Daya Listrik. Jakarta : Erlangga..
- [4] SPLN T6.0001, Tegangan-Tegangan Standar, 2013
- [5] William. D. dan Stevenson. Jr. 1990. Analisis Sistem Tenaga Listrik. Bandung : Erlangga.
- [6] Prasetyo Agung Handoyo, Analisa Perhitungan Kerugian Daya Pada SUTT 150 kV Baturaja 2 – Bukit Asam 2 di PT PLN (PERSERO) Unit Pelayanan Transmisi Bengkulu. Universitas Tridinanti Palembang, 2017.
- [7] Akbar Septriansyah, 2023. Analisis Rugi-Rugi Daya Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 275kV di Gardu Induk Betung-Gardu Induk Sungai Lilin. Universitas Tridinanti Palembang, 2023
- [8] Aziz, Fathoni. 2006. Analisis Kerugian Daya Pada Saluran Transmisi EHV (Extra High Voltage) di PT. PLN PERSERO Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Regional Jawa Tengah dan DIY Unit Pelayanan Transmisi Ungaran.
- [9] Buku PLN SKDR 520 Pedoman Pemeliharaan SKLT
- [10] Ruwah Joto, 2017. Analisis Efisiensi Penyaluran Kabel Laut 150kV Gilimanuk 3 dan 4 Yang Menghubungkan Interkoneksi Jawa-Bali.
- [11] Shahlan Hariyadi, STMT Umar, 2017. Analisis Rugi-Rugi Daya Dan Jatuh Tegangan Pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150kV Pada Gardu Induk Palur-Masaran.
- [12] Bayu Andik Anggoro, 2020. Analisa Rugi-Rugi Daya dan Jatuh Tegangan Pada Saluran Transmisi 150 KV GI Pati Bay GI Jekulo.
- [13] Muhammad Nur Pratama, 2022. Analisis Kerugian Daya dan Jatuh Tegangan Pada Saluran Transmisi dari Gardu Induk Balambano ke Gardu Induk Thermal 150 KV

